

Devoir maison n°18 : Répartition des nombres premiers

Jules Charlier, Thomas Diot, Pierre Gallois, Jim Garnier
TE1

Problème 1

Partie A - Minoration de $\pi(n)$ par la méthode de Nair (1982)

1) Un rapide script python opérant par récursivité permet d'obtenir la valeur de Δ_n pour n entre 2 et 9 :

```
def delta(n):  
    return ppcm(n, delta(n - 1)) if n > 1 else 1
```

$\Delta_2 = 2$, $\Delta_3 = 6$, $\Delta_4 = 12$, $\Delta_5 = \Delta_6 = 60$, $\Delta_7 = 420$, $\Delta_8 = 840$, et $\Delta_9 = 2520$

2) a) Soit $q \in \mathbb{N}^*$.

$$\begin{aligned} I(1, q) &= \int_0^1 x^{1-1} (1-x)^{q-1} dx = \int_0^1 (1-x)^{q-1} dx \\ &= \left[-\frac{(1-x)^q}{q} \right]_0^1 = \frac{1}{q} \end{aligned}$$

b) Soit $p \in \mathbb{N}^*$, supposons que $p < q$ i.e $p+1 \leq q$.

$$I(p+1, q) = \int_0^1 x^p (1-x)^{q-p-1} dx = \int_0^1 u(x) v'(x) dx$$

Avec $u(x) = x^p$ et $v(x) = \frac{(1-x)^{q-p}}{q-p}$, deux fonctions de classe C^1 sur $[0, 1]$.

Par intégration par partie, il vient :

$$\begin{aligned} I(p+1, q) &= [u(x)v(x)]_0^1 - \int_0^1 u'(x)v(x) dx \\ &= 0 + \frac{p}{q-p} \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-p} dx = \frac{p}{q-p} I(p, q). \end{aligned}$$

c)

Indubitablement, il en découle :

$$1 = \frac{1}{4}\pi$$



$$I(p+2, q) = \frac{p(p+1)}{(q-p)(q-p-1)} I(p, q)$$

...

$$I(q, q) = \frac{p(p+1)\cdots(q-1)}{(q-p)(q-p-1)\cdots(1)} I(p, q)$$

Soit :

$$I(q, q) = \int_0^1 x^{q-1} dx = \frac{1}{q} = \frac{(q-1)!}{(p-1)!(q-p)!} I(p, q)$$

On en déduit que :

$$1 = p \binom{q}{p} I(p, q).$$

3) a) Soient $p, q \in \mathbb{N}^*$ tels que $p < q$. En remarquant que pour tout $x \in [0, 1]$:

$$(1-x)^{q-p} = \sum_{j=0}^{q-p} \binom{q-p}{j} (-1)^j x^j$$

En remplaçant dans l'intégrale, on obtient :

$$\begin{aligned} I(p, q) &= \sum_{j=0}^{q-p} \binom{q-p}{j} (-1)^j \underbrace{\int_0^1 x^{p-1} x^j dx}_{=\frac{1}{p+j}} \\ &= \sum_{j=0}^{q-p} \frac{(-1)^j}{p+j} \binom{q-p}{j} \end{aligned}$$

b) Comme $(p+j) \in \llbracket p, q \rrbracket$ pour tout $j \in \llbracket 0, q-p \rrbracket$, alors $\Delta_q = \text{ppcm}(1, \dots, p, \dots, q) \in \mathbb{N}$ est divisible par chacune de ces telles quantités $(p+j)$.

Ainsi, puisque $(-1)^j \in \mathbb{Z}$ et $\binom{q-p}{j} \in \mathbb{N}$ pour tout $j \in \llbracket 0, q-p \rrbracket$, alors par somme et produit on obtient que $\Delta_q I(p, q) \in \mathbb{Z}$.

Or pour tout $x \in [0, 1]$, $x^{p-1}(1-x)^{q-p} \geq 0$, donc $I(p, q) \geq 0$ par croissance de l'intégrale.

On en déduit finalement que $\Delta_q I(p, q) \in \mathbb{N}$.

c) Par conséquent, comme $I(p, q) = \frac{1}{p \binom{q}{p}}$, alors :

$$\Delta_q I(p, q) = \Delta_q \frac{1}{p \binom{q}{p}} \in \mathbb{N} \quad \text{i.e } p \binom{q}{p} \text{ divise } \Delta_q.$$

4) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

a) En posant $p = n$ et $q = 2n$, on a bien $p, q \in \mathbb{N}^*$ et $p < q$.

$$2 = \frac{2}{4} \pi$$



Ainsi, comme pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\Delta_k \mid \Delta_{k+1}$, alors on obtient :

$$p \binom{q}{p} \mid \Delta_q \iff n \binom{2n}{n} \mid \Delta_{2n} \implies n \binom{2n}{n} \mid \Delta_{2n+1}$$

De même, en posant $p = n + 1$ et $q = 2n + 1$, il vient :

$$p \binom{q}{p} \mid \Delta_q \iff (n+1) \binom{2n+1}{n+1} = (2n+1) \binom{2n}{n} \mid \Delta_{2n+1}$$

b) Comme pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on a $(2n+1) + (-2)n = 1$, alors $(2n+1)$ et n sont premiers entre eux.

Ainsi, on en déduit par le théorème de Gauss que :

$$\begin{cases} n \binom{2n}{n} \mid \Delta_{2n+1} \\ (2n+1) \binom{2n}{n} \mid \Delta_{2n+1} \end{cases} \implies n(2n+1) \binom{2n}{n} \mid \Delta_{2n+1}$$

c) Soit $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

$$\frac{\binom{2n}{k+1}}{\binom{2n}{k}} = \frac{k! \cdot (2n-k)!}{(k+1)! \cdot (2n-k-1)!} = \frac{2n-k}{k+1} > 1 \text{ car } k < n$$

Ainsi, la suite $k \rightarrow \binom{2n}{k}$ est strictement croissante pour $0 \leq k \leq n$. En particulier, pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on a $\binom{2n}{k} \leq \binom{2n}{n}$.

Par symétrie du binôme, on en déduit que cette inégalité est vraie pour tout $k \in \llbracket 0, 2n \rrbracket$.

d) Il en découle que par somme :

$$\begin{aligned} \binom{2n}{0} + \binom{2n}{1} + \dots + \binom{2n}{2n} &\leq (2n+1) \times \binom{2n}{n} \\ \iff \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} 1^k 1^{2n-k} &= (1+1)^{2n} = 4^n \leq (2n+1) \binom{2n}{n} \end{aligned}$$

e) Ainsi, en multipliant des deux côtés de l'inégalité par $n \in \mathbb{N}^*$, il vient :

$$n2^{2n} \leq n(2n+1) \binom{2n}{n}$$

$$\text{Or } \underbrace{n(2n+1) \binom{2n}{n}}_{>0} \mid \underbrace{\Delta_{2n+1}}_{>0} \implies n(2n+1) \binom{2n}{n} \leq \Delta_{2n+1}$$

Par transitivité on en conclut que :

$$n2^{2n} \leq \Delta_{2n+1}$$

f) Montrons que $\Delta_m \geq 2^m$ pour tout $m \geq 9$.

• Si m est impair, alors posons $m = 2n + 1$, $n \in \mathbb{N}^*$.

On sait que $\Delta_{2n+1} = \Delta_m \geq n2^{2n}$. Or $2^m = 2^{2n+1} = 2 \times 2^{2n}$.

$$3 = \frac{3}{4}\pi$$



Ainsi, pour tout $n \geq 4 \geq 2$ i.e pour tout entier impair $m \geq 9$, on a $\Delta_m \geq 2^m$.

- Si m est pair, alors posons $m = 2n$, $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $n \geq 5$.

Par croissance de $m \rightarrow \Delta_m$, on a $\Delta_m \geq \Delta_{2n-1}$.

$$\text{Or } \Delta_{2n-1} \geq (n-1)2^{2n-2} = 2^{2n} \times \underbrace{\frac{n-1}{4}}_{\geq 1} \geq 2^{2n} \Rightarrow \Delta_m \geq 2^m.$$

Ainsi, pour tout entier $m \geq 9$, on a $\Delta_m \geq 2^m$.

L'inéquation $\Delta_n \geq 2^n$ d'inconnue $n \in \mathbb{N}^*$ admet donc pour solution :

$$S = \mathbb{N}^* \setminus \{1, 2, 3, 4, 6\}$$

5) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

a) Soit $p \in P$.

Comme $\Delta_n = \text{ppcm}(1, \dots, n)$, alors $v_p(\Delta_n) = \max(v_p(2), \dots, v_p(n))$.

Posons $a = v_p(\Delta_n)$. Alors, il existe un entier $1 \leq k \leq n$ tel que $v_p(k) = a$.

Ainsi, $p^a \mid k$, d'où $p^{v_p(\Delta_n)} \leq k \leq n$.

b) La décomposition de Δ_n en facteurs premiers est :

$$\Delta_n = \prod_{p \in P} p^{v_p(\Delta_n)}$$

Or pour tout $p \in P$, on a $p^{v_p(\Delta_n)} \leq n$.

En multipliant ces inégalités sur tous les nombres premiers $p \leq n$, on en déduit :

$$\Delta_n \leq \prod_{p \leq n} n = n^{\pi(n)}$$

6) Subséquemment, on obtient par transitivité que pour tout entier $n \geq 9$:

$$n^{\pi(n)} \geq \Delta_n \geq 2^n > 0$$

$$\Leftrightarrow \pi(n) \ln(n) \geq n \ln(2) \text{ par croissance de } x \rightarrow \ln(x) \text{ sur } \mathbb{R}_+^*$$

D'où, finalement :

$$\pi(n) \geq \ln(2) \frac{n}{\ln(n)}.$$

Cette égalité est vraie si et seulement si n est une puissance de 2, car on aurait $n^{\pi(n)} = 2^n$.

Or, d'après les résultats du 4)f), pour tout $m > 10$, on a $\Delta_n > 2^n \Rightarrow n^{\pi(n)} > 2^n$.

Il ne reste plus qu'à vérifier les puissance de 2 comprises entre 1 et 10.

Comme $2^{\pi(2)} = 2 \neq 2^2 = 4$, $4^{\pi(4)} = 16 = 2^4$, et $8^{\pi(8)} = 8^4 = 2^{12} > 2^8$, alors :

$$\pi = 4$$



$$\pi(n) = \ln(2) \frac{n}{\ln(n)} \Leftrightarrow n = \pi = 4.$$

Partie B - Majoration de $\pi(n)$ par la méthode de Erdos (1939)

1) a) Soient $a, b \in \mathbb{N}^*$ tels que $a < b \leq 2a$.

Pour tout nombre premier p tel que $a < p \leq b$, on a :

$$\begin{cases} p \leq b \Rightarrow p \mid b! \\ p > a \Rightarrow p \nmid a! \\ b \leq 2a \Rightarrow (b-a) \leq a \Rightarrow p \nmid (b-a)! \end{cases} \Rightarrow p \mid \frac{b!}{a!(b-a)!} = \binom{b}{a}$$

Or, pour tous $p, p' \in P$, par définition, $p \wedge p' = 1$.

Ainsi, d'après le théorème de Gauss :

$$\prod_{\substack{p \in P \\ a < p \leq b}} p \mid \binom{b}{a}$$

b) Par conséquent, pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, comme $(m+1) < (2m+1) < 2 \times (m+1)$, alors on peut poser $a = (m+1)$ et $b = (2m+1)$ deux entiers qui respectent les conditions de la question précédente.

On en déduit que :

$$\prod_{\substack{p \in P \\ a < p \leq b}} p \mid \binom{b}{a} \Leftrightarrow \prod_{\substack{p \in P \\ m+1 < p \leq 2m+1}} p \mid \binom{2m+1}{m+1}$$

c) Soit $m \in \mathbb{N}^*$.

$$\begin{aligned} 4^m &= 2^{2m} = \frac{1}{2}(1+1)^{2m+1} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{2m+1} \binom{2m+1}{k} \\ &= \underbrace{\left(\sum_{k=0}^{m-1} \binom{2m+1}{k}, > 0 \right)}_{\geq 1 > 0} + \binom{2m+1}{m} \text{ par symétrie du binôme} \end{aligned}$$

On a donc bien $4^m \geq \binom{2m+1}{m}$ pour tout $m \in \mathbb{N}^*$.

d) Or, comme :

$$\underbrace{\left(\prod_{\substack{p \in P \\ m+1 < p \leq 2m+1}} p \right)}_{\geq 1 > 0} \mid \underbrace{\binom{2m+1}{m+1}}_{> 0}$$

$$5 = \frac{5}{4}\pi$$



Alors on en déduit une relation d'ordre, puis par transitivité avec l'inégalité ci-dessus :

$$\prod_{\substack{p \in P \\ m+1 < p \leq 2m+1}} p \leq \binom{2m+1}{m+1} \leq 4^m$$

e) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Posons l'assertion $P(n)$: « pour tout $k \in [1, 2n]$, $\prod_{\substack{p \in P \\ p \leq k}} p \leq 4^k$ »

Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Initialisation : $n = 1$, comme $\prod_{\substack{p \in P \\ p \leq 1}} p = 1 \leq 4^1$ et $\prod_{\substack{p \in P \\ p \leq 2}} p = 2 \leq 4^2$, alors $P(1)$ vraie.

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Supposons que $P(n)$ vraie.

Pour tout $k \in [0, 2n]$, on a bien $\prod_{\substack{p \in P \\ p \leq k}} p \leq 4^k$ par H.R.

De plus, comme $\prod_{\substack{p \in P \\ p \leq 2n+1}} p = \prod_{\substack{p \in P \\ p \leq n+1}} p \times \prod_{\substack{p \in P \\ n+1 < p \leq 2n+1}} p$, et que par ailleurs :

$$\prod_{\substack{p \in P \\ p \leq n+1}} p \leq 4^{n+1} \text{ par H.R., et } \prod_{\substack{p \in P \\ n+1 < p \leq 2n+1}} p \leq 4^n$$

Alors il vient :

$$\prod_{\substack{p \in P \\ p \leq 2n+1}} p \leq 4^n 4^{n+1} = 4^{2n+1}$$

Et puisque $(2n+2) = 2 \times \underbrace{(n+1)}_{>1}$ n'est pas premier, alors :

$$\prod_{\substack{p \in P \\ p \leq 2n+2}} p = \prod_{\substack{p \in P \\ p \leq 2n+1}} p \leq 4^{2n+1} \leq 4^{2n+2}$$

Donc $P(n+1)$ vraie aussi et on en déduit que $P(n)$ vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Finalement, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\prod_{\substack{p \in P \\ p \leq k}} p \leq 4^k$.

2) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Posons $k = \pi(n) \in \mathbb{N}^*$.

Alors il existe exactement k nombre premiers inférieurs ou égaux à n : $p_1 < p_2 < \dots < p_k$.

Comme $p_i \geq i+1$ pour tout $i \geq 1$, alors $p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k \geq 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot k = (k+1)! > \pi(n)!$

Or on sait que : $p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k = \prod_{\substack{p \in P \\ p \leq n}} p \leq 4^n$.

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\pi(n)! \leq 4^n$ par transitivité.

$$6 = \frac{6}{4}\pi$$



Or d'après l'énoncé, comme $\pi(n) \in \mathbb{N}^*$, alors $\pi(n)! > \left(\frac{\pi(n)}{e}\right)^{\pi(n)}$ donc on a :

$$\left(\frac{\pi(n)}{e}\right)^{\pi(n)} < 4^n$$

Puisque tous les membres de cette inégalité sont strictement positifs, alors par croissance de $x \rightarrow \ln(x)$ sur $\mathbb{R}_+^*$:

$$\pi(n) \ln(\pi(n)) - \pi(n) \leq n \ln(4)$$

3)

a)

b)

$$\text{Fin du DM18} = \text{DM} \frac{9}{2} \pi$$

$$7 = \frac{7}{4} \pi$$